

MANUAL DE OPERACIONES: TERMODINÁMICA

AGENCIA ESPACIAL EUROPEA (ESA) - SOPORTE VITAL

Clasificación: ACCESO AUTORIZADO (Cadetes Nivel 1)

Misión: Proyecto Bio-Génesis (Hábitat Ares I - Cráter Jezero, Marte)

Frecuencia de revisión: Sol 42

1. Introducción al Entorno Hostil

Bienvenidos a Marte, cadetes. El éxito del Hábitat Ares I depende de nuestra capacidad para mantener una atmósfera artificial estable. En el exterior, nos enfrentamos a dos problemas críticos:

- **Presión casi nula:** 600 Pa (menos del 1% de la presión de la Tierra).
- **Temperaturas extremas:** Cayendo hasta los -100°C durante la noche marciana.

Para diseñar nuestro soporte vital, debemos dominar el comportamiento de las partículas de gas en espacios cerrados. Todo se reduce a tres variables: **Presión (P)**, **Volumen (V)** y **Temperatura (T)**.

2. Comportamiento Corpuscular (Lo que no ves)

Imagina que el oxígeno que respiramos son millones de pequeñas pelotas rebotando constantemente dentro del hábitat.

- **La Temperatura (T):** Mide lo *rápido* que se mueven esas pelotas. Más calor = más velocidad. *Nota: En termodinámica siempre usamos la escala absoluta Kelvin para evitar números negativos.*

$$K = ^{\circ}\text{C} + 273$$

- **El Volumen (V):** Es el *tamaño de la habitación* donde rebotan las pelotas (suele medirse en Litros, L).
- **La Presión (P):** Es la *fuerza y la cantidad de veces que esas pelotas chocan* contra las paredes (suele medirse en atmósferas, atm). Muchos choques fuertes = Alta presión.

3. Las Leyes Fundamentales de los Gases

3.1. Ley de Boyle (Temperatura Constante)

"A temperatura constante, el volumen y la presión son inversamente proporcionales."

¿Qué significa? Si aplastas un gas en un espacio más pequeño (menos Volumen), las partículas tienen menos sitio para volar y chocarán mucho más contra las paredes (más Presión). Si uno sube, el otro baja.

$$P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$$

3.2. Ley de Charles (Presión Constante)

"A presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta."

¿Qué significa? Si calientas un gas, sus partículas se vuelven "locas" y se mueven muy rápido. Para que la presión no aumente, el recipiente tiene que hacerse más grande para darles espacio.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

3.3. Ley de Gay-Lussac (Volumen Constante)

"A volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta."

¿Qué significa? Tienes un recipiente rígido de metal. Si lo calientas, las partículas cogen velocidad y golpean las paredes con muchísima fuerza (más Presión). Podría explotar.

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

3.4. La Ley General de los Gases

"Cuando las tres variables cambian al mismo tiempo, combinamos las tres leyes anteriores en una sola ecuación maestra."

¿Qué significa? En operaciones reales en Marte, rara vez se mantiene una variable constante. Cuando introducimos gas del frío exterior al cálido interior, cambia todo a la vez.

$$\frac{P_1 \cdot V_1}{T_1} = \frac{P_2 \cdot V_2}{T_2}$$

4. Resolución de Incidencias (Problemas Resueltos)

A continuación, la computadora central expone cuatro escenarios críticos resueltos para tu entrenamiento.

REPORTE DE INCIDENCIA: 01: Caída de presión nocturna (Gay-Lussac)

Un cilindro de oxígeno rígido de 10 L se encuentra dentro del hábitat a 27°C y a una presión de 2 atm. Si lo sacamos al exterior para una misión nocturna y la temperatura desciende a -73°C, ¿cuál será la nueva presión que marcará el manómetro?

1. Extraer y convertir datos:

- $T_1 = 27^\circ\text{C} + 273 = 300\text{ K}$
- $P_1 = 2\text{ atm}$
- $T_2 = -73^\circ\text{C} + 273 = 200\text{ K}$
- $P_2 = ?$ (Incógnita)
- El volumen (10 L) es constante.

2. Cálculo:

$$\frac{2}{300} = \frac{P_2}{200} \Rightarrow 0,0066 = \frac{P_2}{200} \Rightarrow P_2 = 0,0066 \cdot 200 = \mathbf{1,33\text{ atm}}$$

Conclusión: La presión cae validando que no existe fuga real en el tanque, solo pérdida de energía térmica.

REPORTE DE INCIDENCIA: 02: Inyección de gas al hábitat (Ley General)

Un tanque exterior contiene 50 L de nitrógeno a 4 atm y a -123°C. Queremos inyectar todo ese gas dentro del Hábitat Ares I, que está a 27°C, y queremos que esté a una presión cómoda de 1 atm. ¿Qué volumen ocupará todo ese nitrógeno una vez liberado dentro?

1. Extraer y convertir datos:

- **Estado 1 (Fuera):** $P_1 = 4\text{ atm} \mid V_1 = 50\text{ L} \mid T_1 = -123^\circ\text{C} + 273 = 150\text{ K}$
- **Estado 2 (Dentro):** $P_2 = 1\text{ atm} \mid V_2 = ? \mid T_2 = 27^\circ\text{C} + 273 = 300\text{ K}$

2. Cálculo:

$$\frac{4 \cdot 50}{150} = \frac{1 \cdot V_2}{300} \Rightarrow \frac{200}{150} = \frac{V_2}{300} \Rightarrow 1,333 = \frac{V_2}{300} \Rightarrow V_2 = \mathbf{400\text{ L}}$$

Conclusión: Al calentarse el gas y reducirse su presión exterior, el nitrógeno se expande drásticamente.

REPORTE DE INCIDENCIA: 03: Presurización de la Esclusa (Ley de Boyle)

La cámara de descompresión tiene un volumen de 8.000 L a 1 atm. Las bombas extraen el aire hasta que la presión interior cae a 0,006 atm. Si el aire extraído se comprime en un tanque a 150 atm, manteniendo la temperatura constante, ¿qué volumen ocupará el aire en el tanque?

1. Extraer datos:

- Estado 1: $P_1 = 1 \text{ atm}$ | $V_1 = 8000 \text{ L}$
- Estado 2: $P_2 = 150 \text{ atm}$ | $V_2 = ?$

2. Cálculo:

$$1 \cdot 8000 = 150 \cdot V_2 \implies V_2 = \frac{8000}{150} = \mathbf{53,33 \text{ L}}$$

Conclusión: Poderosa compresión. Los 8.000 L caben en apenas 53,33 L.

REPORTE DE INCIDENCIA: 04: Calibración del globo sonda (Ley de Charles)

Un globo meteorológico en el interior (a 20°C) ocupa 2,5 L. Al soltarlo en un domo exterior con idéntica presión pero a 45°C , ¿qué volumen alcanzará?

1. Extraer y convertir datos:

- $T_1 = 20^\circ\text{C} + 273 = 293 \text{ K}$ | $V_1 = 2,5 \text{ L}$
- $T_2 = 45^\circ\text{C} + 273 = 318 \text{ K}$ | $V_2 = ?$

2. Cálculo:

$$\frac{2,5}{293} = \frac{V_2}{318} \implies 0,00853 = \frac{V_2}{318} \implies V_2 = 0,00853 \cdot 318 = \mathbf{2,71 \text{ L}}$$

5. Resumen de Supervivencia (La Chuleta del Ingeniero)

Memoriza este cuadro antes de entrar al simulador:

Ley	Constante	Variables	Relación
Boyle	Temperatura (T)	P y V	Inversa: Si achicas el espacio, sube la presión.
Charles	Presión (P)	V y T	Directa: Si lo calientas, se hincha.
Gay-Lussac	Volumen (V)	P y T	Directa: Si lo calientas en un lugar rígido, sube la presión.
General	Ninguna	P, V, T	Combina las tres situaciones anteriores.

*** FIN DE LA TRANSMISIÓN ***